

2025数学强基泛函分析 - 期中考试试题

傲宇

2025年11月18日

1. (15分) 设 X 和 Y 是 Banach 空间, $A_n \in L(X, Y)$ ($n = 1, 2, \dots$)。对 $\forall x \in X$, $A_n x$ 在 Y 中收敛。

证明: 存在 $A \in L(X, Y)$ 使得 A_n 强收敛到 A (即 $\forall x \in X, A_n x \rightarrow Ax$), 且

$$\|A\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|.$$

2. (15分) 设 $y \in L^2[0, 1]$ 。证明: 有且仅有一个解 $x \in L^2[0, 1]$ 满足方程

$$x(t) + \int_0^t e^{ts} x(s) ds = y(t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

3. (15分) 设 $A = \{f \in C^2[a, b] : f(a) = 1, f(b) = f'(a) = f'(b) = 0\}$ 。

请确定使下式成立的最大常数 $C > 0$, 并证明此不等式及 C 的最大性:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{C}{(b-a)^3}, \quad \forall f \in A.$$

4. (20分) 设 $0 < \alpha \leq 1$ 。定义 $C^{0,\alpha}[0, 1] := \{f \in C[0, 1] : |f|_\alpha < \infty\}$, 其中范数定义为

$$\|f\|_{0,\alpha} := \max_{x \in [0,1]} |f(x)| + |f|_\alpha, \quad \text{其中 } |f|_\alpha := \sup_{x,y \in [0,1], x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

(1) (10分) 证明: $(C^{0,\alpha}[0, 1], \|\cdot\|_{0,\alpha})$ 是 Banach 空间。

(2) (10分) 证明: $C^{0,\alpha}[0, 1]$ 中的有界集是 $C[0, 1]$ 中的列紧集。

5. (15分) 设 f 是 Banach 空间 X 上的非零线性泛函。

证明: f 无界当且仅当 $\text{Ker}(f)$ 在 X 中稠密。

6. (20分) 设 X, Y 是 Banach 空间, T 是闭算子, $D(T) \subset X, R(T) \subset Y$ 。

证明: $R(T)$ 在 Y 中闭当且仅当存在常数 $C > 0$ 使得

$$\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\|, \quad \forall x \in D(T).$$

(注: $N(T)$ 表示算子 T 的零空间/核空间)